UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE INGENIERÍA EN SOFTWARE

INFORME DEL EJERCICIO 3: ELIMINAR UN FICHERO

T2.4Fase1APE5. Creación, Lectura y Escritura de Ficheros · Eliminación de archivos

Dato	Detalle
Asignatura	Algoritmos y Lógica de Programación
Nivel y paralelo	Primero – B
Estudiante	Paredes Acosta Dereck Shair
Docente	Ing. José Ruben Caizabuano, M.Sc.
Lenguajes	Java y C++

1. Objetivo

Eliminar el archivo de texto estudiantes.txt en los lenguajes Java y C++ y verificar, mediante una prueba de escritorio, el mensaje que se muestra si se elimina y si no se puede eliminar.

2. Enunciado

Desarrollar un programa en Java que permita eliminar el archivo de texto estudiantes.txt.

Además del programa en Java, se desarrolló su versión equivalente en C++.

3. Análisis y diseño de clases

Clase o biblioteca	Objetos o variables	Métodos utilizados
File (Java)	archivo: File	delete(): boolean
Biblioteca cstdio (C++)	—	remove(nombre): int (devuelve 0 si elimina el archivo)

4. Código en Java

Archivo: Ejercicio3.java

```
// Ejercicio 3: Eliminar un fichero
import java.io.File;

public class Ejercicio3 {
    public static void main(String[] args) {
        // Objeto File que representa el archivo estudiantes.txt
        File archivo = new File("estudiantes.txt");

        // delete() devuelve true si elimina el archivo y false si no pudo hacerlo
        if (archivo.delete()) {
            System.out.println("Archivo eliminado correctamente.");
        } else {
            System.out.println("No se pudo eliminar el archivo. Verifique que exista.");
        }
    }
}
```

5. Código en C++

Archivo: Ejercicio3.cpp

```
// Ejercicio 3: Eliminar un fichero
#include <cstdio>
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    // remove() devuelve 0 si elimina el archivo
    if (remove("estudiantes.txt") == 0) {
        cout << "Archivo eliminado correctamente." << endl;
    } else {
        cout << "No se pudo eliminar el archivo. Verifique que exista." << endl;
    }
```

```
    return 0;
}
```

6. Prueba de escritorio

La prueba sigue la versión en Java; en C++ se realizan los mismos pasos con la función remove(), que devuelve 0 si elimina el archivo.

Paso	Instrucción	Estado de variables / memoria	Salida o resultado
1	File archivo = new File("estudiantes.txt")	archivo → "estudiantes.txt"; el archivo existe en el disco	—
2	archivo.delete() (primera ejecución)	estudiantes.txt existía: se elimina y el método devuelve true	—
3	if (true): System.out.println(...)	Entra en la rama if	Archivo eliminado correctamente.
4	archivo.delete() (segunda ejecución)	estudiantes.txt ya no existe: el método devuelve false	—
5	else: System.out.println(...)	Entra en la rama else	No se pudo eliminar el archivo. Verifique que exista.

7. Resultado de la ejecución

Se creó estudiantes.txt antes de la prueba y el programa se ejecutó dos veces en cada lenguaje. La salida obtenida fue idéntica en Java y en C++:

```
Primera ejecución:
Archivo eliminado correctamente.

Segunda ejecución:
No se pudo eliminar el archivo. Verifique que exista.
```

8. Conclusión

El método delete() en Java y la función remove() en C++ indican si el archivo se eliminó, por lo que basta un if-else para informar el resultado al usuario, incluso cuando el archivo ya no existe. La versión en Java y la versión en C++ produjeron exactamente el mismo resultado.